ISW — Activo, producto de trabajo y elemento de configuración

Ingeniería y Calidad de Software · UTN · 4.º año

La clave para resolver los ejercicios de U2 (activo vs. producto de trabajo) y U6 (qué va bajo gestión de configuración)

En el recu del 24/10 entra la grilla de U2. La parte de configuración (U6) es para el AD.

Índice

1. La idea central: dos preguntas separadas 2
2. Pregunta 1: qué es cada cosa 2
3. Pregunta 2: qué va bajo configuración 2
4. Los filtros del caso 3
5. El método paso a paso 3
6. Tus errores, resueltos con el método 4
7. Trampas que se repiten 5
8. Preguntas de práctica 6

Respuestas 7

1. La idea central: dos preguntas separadas

Todo ejercicio de este tipo se resuelve haciéndose **dos preguntas distintas** sobre cada elemento del enunciado:

1. **¿Qué es?** Producto de trabajo, producto o activo. No cambia nunca.
2. **¿Lo pongo bajo control de configuración?** Si la respuesta es sí, además es un **elemento de configuración (EC)**.

Ser EC **no es una cuarta categoría**: un producto, un producto de trabajo interno o una herramienta *pasan a ser* EC cuando se decide ponerlos bajo control.

Analogía. En una facultad cada persona es estudiante, docente o no docente: eso es *qué es*. Aparte, cualquiera puede estar afiliado o no a la obra social. "Afiliado" no es un cuarto tipo de persona: un estudiante afiliado sigue siendo estudiante.

2. Pregunta 1: qué es cada cosa

Categoría	Qué es	Pregunta que lo decide	Ejemplos
Producto de trabajo	Resultado concreto de una tarea **de un proyecto**. No necesariamente se entrega	¿Salió de un proyecto?	Minuta, informe de taller, regla de negocio, código `.java`, `.class`, caso de uso
Producto	El producto de trabajo **que se entrega** al cliente	¿Se le entrega al cliente?	La aplicación, el manual de usuario del sistema del cliente
Activo	Lo que la organización tiene **para usar en muchos proyectos**. Incluye las **herramientas que adquiere** y su documentación	¿Existe para usarse en varios proyectos o se compró?	Plantillas, guías, directrices, estándares, Word, Java, el manual del compilador Java

Señales en el texto:

- **Activo:** plantilla, guía, directriz, modelo, estándar, política, checklist, herramienta comprada.
- **Producto de trabajo:** "del cliente", "del sistema desarrollado", "del proyecto X", un artefacto puntual.

El par que fija el criterio: la *plantilla* de manual de instalación es un **activo** (el molde es de la organización). El *manual de instalación del sistema del cliente* es un **producto de trabajo** (lo moldeado es del proyecto).

> **Ojo:** en los 10 ítems confirmados de la grilla de U2, **"Ambos" nunca fue la respuesta correcta**.

> **Ojo:** el manual de usuario **del compilador Java** es **activo**, no producto de trabajo. Es documentación de una herramienta que la organización adquiere; ningún proyecto lo produjo.

3. Pregunta 2: qué va bajo configuración

Va bajo configuración lo que cumple alguno de estos criterios:

- lo usan **dos o más grupos**;

- **puede cambiar** (por cambios de requisitos o por errores);
- otros elementos **dependen** de él;
- es **crítico** para el proyecto.

En la práctica: planes, especificación de requisitos, matriz de trazabilidad, diseño, código fuente y compilado, casos y datos de prueba, minutas, informes, manuales, entregables y las plantillas que se usan.

Un EC puede agrupar varios productos de trabajo. Un manual escrito por capítulos tiene un producto de trabajo por capítulo, pero es **un solo EC**. Por eso es **falso** que "cada producto de trabajo es un EC y un EC es uno solo".

Herramientas. Pueden ser EC si hacen falta para **reconstruir** una versión: sin el lenguaje y el compilador en la versión usada, el código fuente no alcanza. En las respuestas de la cátedra:

La pregunta pide...	¿Entran las herramientas?	Caso
Garantizar la evolución / reconstruir el software	**Sí** (lenguaje A, MS-Word 2002)	Caso 2002
Productos de trabajo bajo CM	**No** (no son productos de trabajo)	Organización 2021
Lo que no es producto de trabajo / activos de proceso del proyecto	**No** quedaron en la respuesta	Organización 2021, plantillas PIla

Este último criterio sale de comparar las respuestas de la cátedra, no de una definición escrita.

4. Los filtros del caso

Después de clasificar, cada elemento tiene que pasar los filtros que pone el enunciado. Acá es donde más se marca de más.

Filtro	Qué preguntarse	Ejemplo
Aplica al caso	¿El enunciado lo menciona como algo que se usa?	La plantilla Base-clase **v1.0** no aparece en el caso: queda afuera
Versión vigente	¿Es la última versión **anterior al inicio** del proyecto?	Proyecto del 01/10/23 → de cada plantilla, la de fecha más nueva hasta esa fecha
Formato discontinuado	¿Hay una nota que deja un formato fuera de uso?	"Los `.doc` no se usan desde 01/08/23" → se descartan
Existía en esa fecha	Si te paran en un año, ¿eso ya existía?	En 2002 no existía el lenguaje B (las apps móviles son de los últimos 2 años)
Existe la herramienta	¿Es una versión real y compatible?	Word 2005 no existe; Word 2003 no abre `.docx`

5. El método paso a paso

1. **Subrayá qué pide la pregunta.** ¿Productos de trabajo? ¿Activos? ¿Lo que **no** es producto de trabajo? ¿Lo que hace falta **en un año dado**? Buscá la negación: hay preguntas espejo.
2. **Clasificá cada opción** con la tabla de la sección 2 (pregunta 1).

3. **Decidí si va bajo configuración** con la sección 3 (pregunta 2).
4. **Pasá los filtros** de la sección 4.
5. **Cruzá** lo que quedó con lo que pide la pregunta. Marcá solo lo que cumple **todo**.
6. **Revisá opción por opción** antes de entregar. En multiple choice con varias correctas, el error típico es marcar de más.

6. Tus errores, resueltos con el método

Manual de usuario del compilador Java (U2).

- Paso 2: ningún proyecto lo produjo; viene con una herramienta comprada.
- Respuesta: **activo**. Marcaste producto de trabajo.

Organización 2021: productos de trabajo aceptables para CM.

- Paso 1: piden **productos de trabajo**.
- Paso 2: minuta, informe de talleres, `.java` y `.class` son productos de trabajo. Write/OpenOffice y Java SE 7 son herramientas (activos).
- Respuesta: **minuta, informe de resultados de talleres, código fuente `.java`, código compilado `.class`**. Marcaste justo las herramientas.

Organización 2021: viables de CM que no son productos de trabajo.

- Paso 1: piden lo **contrario** de la anterior: lo que *no* es producto de trabajo.
- Paso 2: candidatos: Java SE 7, Word 2013, plantilla Base-clase v2.0, plantilla v1.0.
- Paso 4: la v1.0 no está en el caso. Las herramientas no quedaron en la respuesta de la cátedra.
- Respuesta: **solo la plantilla Base-clase-v2.0**.

"Cada producto de trabajo es un EC; un EC refiere a uno solo."

- Un EC puede agrupar varios productos de trabajo (el manual por capítulos).
- Respuesta: **falso**.

Plantillas Plla y definiciones Def (proyecto iniciado el 01/10/23).

Elemento	¿Vigente al 01/10/23?	¿Formato válido?	¿Va?
Plla-CUR-20230803.docx	Sí (la CUR más nueva)	Sí	**Sí**
Plla-CUR-20221212.docx	No, hay una CUR más nueva	Sí	No
Plla-CUR-20230305.docx	No, hay una CUR más nueva	Sí	No
Plla-CUU-20230305.doc	—	No (`.doc` fuera desde 01/08/23)	No
Plla-CUU-20230305.docx	Sí (la única CUU válida)	Sí	**Sí**
Def-CUF-20221213.txt	Sí (la única CUF)	Sí	**Sí**
Word 2003 / 2005 / 2019	—	—	No (herramientas; 2005 ni existe)

Marcaste las nueve opciones. El error fue no aplicar los filtros.

Caso 2002: qué debería quedar bajo CM para garantizar la evolución.

- Paso 1: te paran en **2002** y piden poder **reconstruir**: entran herramientas.
- Paso 4 (existía en 2002): app de escritorio, código fuente, lenguaje A, MS-Word 2002, manuales PDF y la documentación del sistema de contrataciones (no se nombra explícitamente pero se deduce: la empresa desarrolla a partir de sus requerimientos).
- No existían: lenguaje B, app móvil, estándar de interfaces (2010), manual on-line.
- Respuesta: **documentación del sistema de contrataciones, app de escritorio, lenguaje A, código fuente, MS-Word 2002, manuales PDF**. Marcaste el lenguaje B (no existía) y te faltó la documentación.

7. Trampas que se repiten

- **Confundir herramienta con producto de trabajo.** Word o Java nunca son productos de trabajo: son activos.
- **Preguntas espejo.** Una pide productos de trabajo y la siguiente pide lo que *no* es producto de trabajo, sobre el mismo caso.
- **Marcar todo lo que "suena" a configuración** sin pasar los filtros de vigencia y formato.
- **Olvidar lo que el enunciado no nombra** pero se deduce (la documentación del sistema en el caso 2002).
- **"Ambos"** en la grilla de U2: nunca fue la correcta.
- **"Nivel organizacional" con productos de trabajo:** ¿qué área verifica y almacena los productos de trabajo a nivel organizacional? **NINGUNA**. Si dijera *activos*, sería OPD.

8. Preguntas de práctica

1) Plantilla del plan de proyecto: ¿activo, producto de trabajo o ambos?

2) Plan de proyecto del sistema de facturación del cliente X: ¿activo, producto de trabajo o ambos?

3) Guía para estimar con puntos función: ¿activo, producto de trabajo o ambos?

4) Licencia y manual de instalación de Eclipse, IDE que compró la organización: ¿activo, producto de trabajo o ambos?

5) Casos de prueba del módulo de cobranzas: ¿pueden ser elemento de configuración? ¿Qué son en la pregunta 1?

6) Un proyecto arranca el 15/03/24. Hay Plla-ERS-20231120.docx, Plla-ERS-20240310.docx y Plla-ERS-20240401.docx. ¿Cuál se usa en el proyecto?

7) Verdadero o falso: "Si una herramienta está bajo gestión de configuración, deja de ser un activo y pasa a ser un elemento de configuración."

Respuestas

1) Activo. Es el molde que la organización usa en todos sus proyectos.

2) Producto de trabajo. Salió de un proyecto concreto ("del cliente X").

3) Activo. "Guía" es señal de activo: sirve para muchos proyectos.

4) Activo. Es una herramienta adquirida y su documentación, como el manual del compilador Java.

5) Sí, pueden ser EC (pueden cambiar y otros dependen de ellos). En la pregunta 1 son **producto de trabajo**: salen del proyecto.

6) Plla-ERS-20240310.docx. Es la más nueva **anterior al inicio**. La del 01/04/24 se creó después de arrancar el proyecto: por la política de la organización, no se usa en él.

7) Falso. Sigue siendo un activo. Ser EC no reemplaza su categoría: se le suma. Son dos preguntas separadas.